

Projeto: Banco de Dados e Análise Estatística Epidemiológica— Zika Vírus (SINAN 2018–2026)

Disciplina: Banco de Dados / Modelagem Estatística

Tecnologia: PostgreSQL 15+, Python

Dataset: `ZIKA_BR_2018_2026_UNIFICADO.csv` — 236.398 notificações · 43 colunas · 27 UFs

Fonte: SINAN — Sistema de Informação de Agravos de Notificação (DataSUS/MS)

Contexto

O Zika vírus emergiu como emergência de saúde pública no Brasil em 2015–2016, associado a casos de microcefalia e síndrome de Guillain-Barré. O SINAN registra todas as notificações compulsórias de doenças no país. A base disponibilizada cobre 2018 a 2026 e será transformada em um banco de dados relacional auditado, capaz de responder perguntas epidemiológicas reais.

Objetivo

Transformar o CSV bruto do SINAN em um banco de dados relacional normalizado no PostgreSQL, aplicando boas práticas de modelagem, automação e análise de dados em saúde pública.

Entregas

- 1. Modelagem e carga (ETL)** Projetar o esquema relacional (ERD), criar as tabelas no PostgreSQL e carregar os dados via script Python.
- 2. Funções** Implementar funções para operações recorrentes: decodificação de idade, resumo epidemiológico por UF/ano, inserção validada e detecção de duplicatas.
- 3. Triggers** Criar triggers de auditoria (INSERT/UPDATE/DELETE com snapshot antes/depois em JSONB) e de validação clínica (consistência entre campos antes de persistir).
- 4. Views para dashboard** Construir views prontas para visualização: série temporal semanal, casos por UF e ano, pirâmide etária, vigilância de gestantes e cards de KPI.
- 5. Análise estatística** Explorar sazonalidade, tendência por UF, previsão de casos (Prophet) e agrupamento de municípios por perfil epidemiológico (K-Means)